

名前: 浪人

2025 年度

The MJ Special 第 1 回 冬期学力テスト
数 学 (12 月 27 日まで)

注 意

I. 答案作成と提出に関する重要事項

- ① 答案は PDF 形式で提出してください。(手書きの場合は、はっきり写る写真も可)
- ② 氏名の記入が必須です。未記入の場合、採点対象外(0 点)となります
- ③ タイプ入力は原則認めません。すべて手書き(またはペイント機能などの描画)で記入してください。
- ④ 印刷して手書きする場合、濃い字で、はっきりと記入してください。不鮮明な場合は採点不能となる場合があります。
- ⑤ PC で記入した答案は PDF 形式で、手書きの答案は写真(JPG/PNG)または PDF 形式で、指定の Google フォームにアップロードしてください。

II. 採点と解答に関するルール

- ① 特別課題や優良な記述には「二重丸(◎)」が付与され、ボーナス点が付与されます。
- ② 回答欄に何かしらの文字が記入されていれば、参加意欲として加点される可能性があります。(空欄は対象外)
- ③ この問題の解答は、問いの下に記述してください。途中式はなくても構いません。

III. テスト実施上の注意

- ① 不正行為は固く禁じます。テスト期間中の回答に関する情報交換、相談等を行わないでください。
- ② 本問題冊子の無断での複製、転載、公開は厳に禁じます。



はむスペアアカデミア

1 基礎計算と方程式

次の計算式を解きなさい。

(1) $120 + (-15)$

105

(2) $-(8 + 15)$

-23

(3) 23×7

161

(4) $123 \div 3$

41

(5) $4 + 56 \times 7$

396

2 知識

(1) 面積の単位で、100 m²に当たる単位と名称を答えなさい。☆

単位: m²

名称: 平方メートル

(2) 角度の単位で、円の半径に対する弧の長さで定義される単位の名を記述しなさい。

名称: 弧度

3 図形

(1) 向かい合う辺が平行な図形の名を記述しなさい。

平行四辺形

- (2) 「空間内にある 2 直線がねじれの位置にある」とは、どのような位置関係にあることか、簡潔に記述しなさい。

どっちの直線もまじわらない位置

4 数字の種類

- (1) $\sqrt{2}$ や π のように、分数(整数分の整数)で表すことができない数の種類の名称を答えなさい。

無理数

- (2) 人間が最も美しいと感じる比率とされ、古代ギリシャの美術や建築にも用いられた、約 1:1.618 の比率の名称を記述しなさい。

黄金比

5 日常の算数・文章題

- (1) 1 個 50 円のガムを 3 個と、1 個 100 円のチョコレートを 2 個買ったときの合計金額を計算しなさい。

350円

- (2) ある商品の価格が、税抜き 800 円であるとき、消費税 10% を加えた税込価格を計算しなさい。

880円

6 円周率

- 円周率の値をできるだけ多く書きなさい。(3 桁書けて 1 点、5 桁で 2 点、10 桁で4点) ☆

3.14

7 命題

- (1) 「MJ であるならば、高身長である」という命題の逆を記述しなさい。また、その真偽を書きなさい。(偽の場合は判例も書くこと。)

高身長ならば MJ である

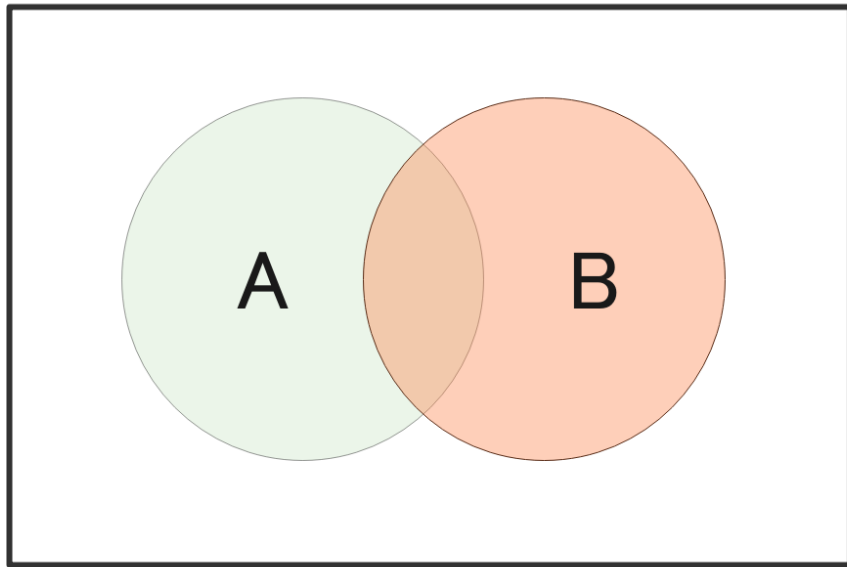
- (2) 三段論法を使って、何か証明しなさい。

がめ太しの方が強い
ししが強いのは頭がいいから
頭がいいのがめ

8 図

下の図の名称を書きなさい。

金玉



これで問題は終了です。

ケアレスミスなどがないかをよく確認してください。

お疲れさまでした。